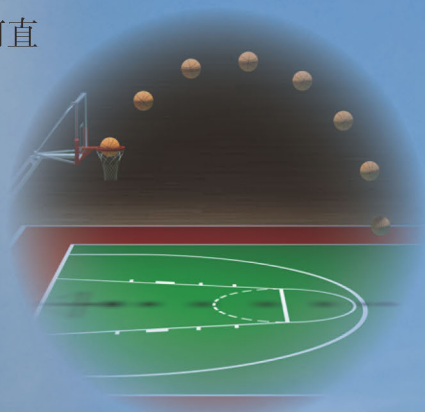


第五章

二次函数

节日的喷泉给人们带来喜庆，夏日的喷泉给人们带来清凉。你是否注意到喷泉水流所经过的路线？在观看篮球比赛时，你是否注意到篮球入篮的路线？它们会与某种函数有联系吗？

本章将在一次函数的基础上继续认识二次函数，你将体会二次函数的意义，描绘二次函数的图象，发现二次函数的性质，利用二次函数解决一些实际问题，进一步发展抽象能力、几何直观、模型观念等，不断增强应用意识。



在本章学习过程中，你可以持续思考以下问题：



-  二次函数所刻画的关系具有怎样的特征？
-  研究函数一般会经历怎样的过程？研究二次函数的方法有哪些特点？

1

认识二次函数

某果园有 100 棵橙子树，平均每棵树结 600 个橙子。现准备多种一些橙子树以提高果园产量，但如果多种树，树与树之间的距离和每一棵树所接受的阳光就会减少。根据经验估计，每多种一棵树，平均每棵树就会少结 5 个橙子。

(1) 问题中有哪些变量？其中哪些是自变量，哪些是因变量？

(2) 假设果园增种 x 棵橙子树，那么果园共有多少棵橙子树？这时平均每棵树结多少个橙子？

(3) 如果果园橙子的总产量为 y 个，那么 y 与 x 之间的关系式是什么？ x 能取哪些值？

尝试·思考

(1) 某公司今年 4 月的利润为 20 万元，预计 5~6 月利润将持续增长。如果设该公司今年 5 月、6 月利润的月均增长率为 x ，6 月的利润为 y 万元，那么 y 与 x 之间的关系式是什么？ x 能取哪些值？

(2) 已知矩形的周长为 40 cm，它的面积可能是 100 cm^2 吗？可能是 75 cm^2 吗？还可能是多少？如果设这个矩形的一条边长为 $x\text{ cm}$ ，面积为 $y\text{ cm}^2$ ，那么 y 与 x 之间的关系式是什么？ x 能取哪些值？

(3) 两个数的和是 20，设其中一个数是 x ，这两个数的积是 y ，那么 y 与 x 之间的关系式是什么？ x 能取哪些值？

观察·交流

观察由上述问题得到的关系式： $y = -5x^2 + 100x + 60\,000$ ， $y = 20x^2 + 40x + 20$ ， $y = -x^2 + 20x$ ，它们有什么共同特征？与同伴进行交流。

一般地，如果两个变量 x ， y 之间的对应关系可以表示成 $y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 是常数, $a \neq 0$) 的形式，那么称 y 是 x 的二次函数 (quadratic function)。

随堂练习

1. 下列函数中 (x, t 是自变量), 哪些是二次函数?

$$y = -\frac{1}{2} + 3x^2, y = \frac{1}{2}x^2 - x^3 + 25, y = 2^2 + 2x, s = 1 + t + 5t^2.$$

2. 写出等边三角形的面积 S 与其边长 a 之间的关系式, 并分别计算当 $a = 1, \sqrt{3}, 2$ 时三角形的面积。



习题5.1

知识技能

1. 小球在某个斜坡上由静止开始向下滚动, 它在斜坡上滚动的路程 s (单位: m) 与时间 t (单位: s) 之间的关系是 $s = 0.2t^2$ 。
- (1) 当时间为 2 s 时, 小球在斜坡上滚动的路程是多少?
- (2) 若斜坡长 5 m, 则小球何时到达斜坡底部?

数学理解

2. 举出一个生活中有关二次函数的例子。

问题解决

3. 某工厂计划为一批长方体形状的产品表面涂上油漆, 长方体的长和宽相等, 高比长多 0.5 m, 长方体的长和宽用 x (单位: m) 表示。
- (1) 长方体的表面积 S (单位: m^2) 与 x 之间的关系式是什么?
- (2) 如果每平方米涂漆所需要的费用是 5 元, 每个长方体所需涂漆费用用 y (单位: 元) 表示, 那么 y 与 x 之间的关系式是什么?
4. 2020 年, 我国新增水土流失治理面积约为 6 万 km^2 ; 2021 年, 我国新增水土流失治理面积比 2020 年增长约 3%。

- (1) 2021 年, 我国新增水土流失治理面积大约是多少万平方千米 (结果精确到 0.1 万 km^2) ?
- (2) 如果 2022 年、2023 年我国新增水土流失治理面积年均增长率为 x , 2023 年我国新增水土流失治理面积为 $y \text{ 万 km}^2$, 那么 y 与 x 之间的关系式是什么?

2

二次函数的图象

与一次函数的学习过程类似,认识了二次函数的概念后,接下来要研究二次函数的图象和性质。借助图象直观了解函数的性质,是研究函数的重要方法。

二次函数的图象会是什么样子?你打算按照什么思路展开研究呢?

让我们从最特殊的二次函数 $y = x^2$ 开始研究吧!

画二次函数 $y = x^2$ 的图象。

(1) 观察表达式 $y = x^2$, 你认为 x 可以取哪些值? 与同伴进行交流。选择适当的 x 值, 并计算相应的 y 值, 完成下表:

x							
$y = x^2$							

(2) 在平面直角坐标系中描点, 如果需要, 可再多描一些点。

(3) 用光滑的曲线连接各点, 便得到函数 $y = x^2$ 的图象。

先想象一下图象的大致形状, 再画一画。

观察·思考

观察二次函数 $y = x^2$ 的图象。

- (1) 你能描述图象的特征吗?
- (2) 图象与 x 轴有交点吗? 如果有, 交点坐标是什么?
- (3) 当 $x < 0$ 时, 随着 x 值的增大, y 的值如何变化? 当 $x > 0$ 时呢?
- (4) y 的值可能小于 0 吗? 当 x 取什么值时, y 的值最小?
- (5) 图象是轴对称图形吗? 如果是, 它的对称轴是什么? 请你找出几对对称点。

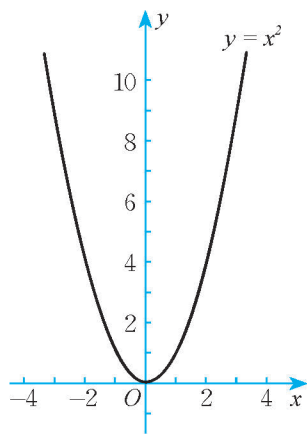


图 5-1

如图 5-1, 二次函数 $y = x^2$ 的图象是一条抛物线 (parabola), 它的开口向上,

且关于 y 轴对称。对称轴与抛物线的交点是抛物线的顶点，它是图象的最低点。

二次函数 $y = x^2$ 的图象也称为抛物线 $y = x^2$ 。

思考·交流

二次函数 $y = -x^2$ 的图象是什么形状？先想一想，然后画出它的图象。它与二次函数 $y = x^2$ 的图象有什么关系？与同伴进行交流。

随堂练习

1. 在二次函数 $y = x^2$ 的图象上任取一点 $P(x_0, x_0^2)$ ，请写出点 P 关于 y 轴对称的点 P' 的坐标，并说明点 P' 在二次函数 $y = x^2$ 的图象上。

我们已经研究了特殊的二次函数 $y = x^2$ 和 $y = -x^2$ 的图象，那么二次函数 $y = ax^2$ 的图象是什么样子呢？先想象一下，再画一画。

画二次函数 $y = 2x^2$ 的图象。

(1) 完成下表：

x							
$y = 2x^2$							

(2) 在图 5-2 中画出二次函数 $y = 2x^2$ 的图象。

(3) 二次函数 $y = 2x^2$ 的图象是什么形状？它与二次函数 $y = x^2$ 的图象有什么相同和不同？它的开口方向、对称轴和顶点坐标分别是什么？

操作·思考

(1) 在图 5-2 中画出二次函数 $y = \frac{1}{2}x^2$ 的图象，它与二次函数 $y = x^2$ ， $y = 2x^2$ 的图象有什么相同和不同？

(2) 如何画二次函数 $y = -2x^2$ 和 $y = -\frac{1}{2}x^2$ 的图象？先想一想，再画一画。

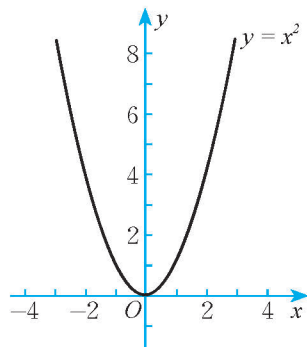


图 5-2

思考·交流

二次函数 $y = ax^2$ 的图象是什么形状？其中的 a 对图象有什么影响？与同伴进行交流。

二次函数 $y = ax^2$ 的图象是抛物线。当 $a > 0$ 时，它的开口向上；当 $a < 0$ 时，它的开口向下。

随堂练习

1. 画出二次函数 $y = 5x^2$ 的图象，并填空：

- (1) 图象的对称轴是 _____，对称轴与图象的交点是 _____；
- (2) 图象的开口向 _____；
- (3) 图象在对称轴左边的部分，函数值随着自变量取值的增大而 _____；图象在对称轴右边的部分，函数值随着自变量取值的增大而 _____。

2. 画出二次函数 $y = 2x^2 + 1$ 的图象，它与二次函数 $y = 2x^2$ 的图象有什么关系？

二次函数 $y = a(x-h)^2$ 的图象有什么特征？它与二次函数 $y = ax^2$ 的图象有什么关系？比如，二次函数 $y = 2(x-1)^2$ 的图象与二次函数 $y = 2x^2$ 的图象有什么关系？

画二次函数 $y = 2(x-1)^2$ 的图象。

(1) 完成下表，你能发现 $2(x-1)^2$ 与 $2x^2$ 的值有什么关系？

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$y = 2x^2$									
$y = 2(x-1)^2$									

(2) 在图 5-3 中, 画出二次函数 $y = 2(x-1)^2$ 的图象。你是怎么画的? 与同伴进行交流。

(3) 二次函数 $y = 2(x-1)^2$ 的图象与二次函数 $y = 2x^2$ 的图象有什么关系? 它的开口方向、对称轴和顶点坐标分别是什么?

(4) 当 x 取哪些值时, y 的值随着 x 值的增大而增大? 当 x 取哪些值时, y 的值随着 x 值的增大而减小?

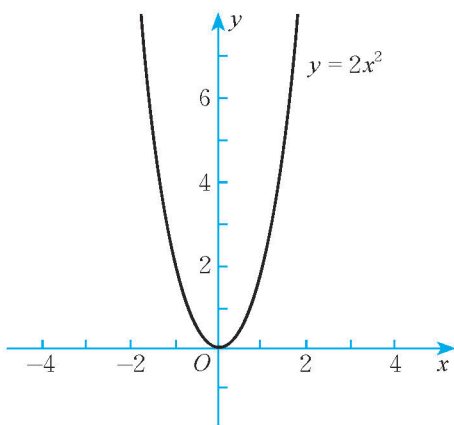


图 5-3

尝试 · 交流

(1) 画出二次函数 $y = 2(x-2)^2$ 的图象, 它与二次函数 $y = 2x^2$ 的图象有什么相同和不同?

(2) 你能由二次函数 $y = 2x^2$ 的图象分别得到二次函数 $y = 2(x+1)^2$ 和 $y = 2(x+2)^2$ 的图象吗? 你是怎么做的?

(3) 二次函数 $y = a(x-h)^2$ 的图象是什么形状? 其中的 h 对图象有什么影响? 与同伴进行交流。

二次函数 $y = a(x-h)^2$ 的图象是抛物线, 它的形状与二次函数 $y = ax^2$ 的图象形状相同, 只是位置不同。将二次函数 $y = ax^2$ 的图象左右平移, 就可以得到二次函数 $y = a(x-h)^2$ 的图象。

随堂练习

1. 已知二次函数 $y = -3(x+2)^2$ 。

(1) 它的图象与二次函数 $y = -3x^2$ 的图象有什么关系? 它是轴对称图形吗? 它的开口方向、对称轴和顶点坐标分别是什么?

(2) 当 x 取哪些值时, y 的值随着 x 值的增大而增大? 当 x 取哪些值时, y 的值随着 x 值的增大而减小?

二次函数 $y = a(x-h)^2 + k$ 的图象有什么特征？它与二次函数 $y = ax^2$ 的图象有什么关系？比如，二次函数 $y = 2(x-1)^2 + 3$ 的图象与二次函数 $y = 2x^2$ 的图象有什么关系？

操作 · 思考

(1) 二次函数 $y = 2(x-1)^2 + 3$ 的图象是什么样的？你能由二次函数 $y = 2x^2$ 的图象得到它吗？你是怎么得到的？

(2) 如何由二次函数 $y = 2x^2$ 的图象得到二次函数 $y = 2(x+1)^2 - 3$ 的图象呢？

(3) 一般地，二次函数 $y = a(x-h)^2 + k$ 的图象与二次函数 $y = ax^2$ 的图象有什么关系？与同伴进行交流。

一般地，平移二次函数 $y = ax^2$ 的图象便可得到二次函数 $y = a(x-h)^2 + k$ 的图象。因此，二次函数 $y = a(x-h)^2 + k$ 的图象是一条抛物线，它的开口方向、对称轴和顶点坐标如下表所示：

二次函数	图象特征		
	开口方向	对称轴	顶点坐标
$y = a(x-h)^2 + k$	向上 ($a > 0$)	直线 $x = h$	(h, k)
	向下 ($a < 0$)		

尝试 · 思考

我们已经认识了形如 $y = a(x-h)^2 + k$ 的二次函数的图象和性质，你能研究二次函数 $y = 2x^2 - 8x + 7$ 的图象和性质吗？请你试一试，并与同伴进行交流。

将 $y = 2x^2 - 8x + 7$ 的右边配方，得
 $y = 2x^2 - 8x + 7 = 2(x-2)^2 - 1$ 。

化成 $y = a(x-h)^2 + k$ 的形式呗！

如图 5-4, 我们可以先画出二次函数 $y = 2x^2$ 的图象, 然后将这个图象向右平移 2 个单位长度, 再向下平移 1 个单位长度, 就得到二次函数 $y = 2x^2 - 8x + 7$ 的图象。

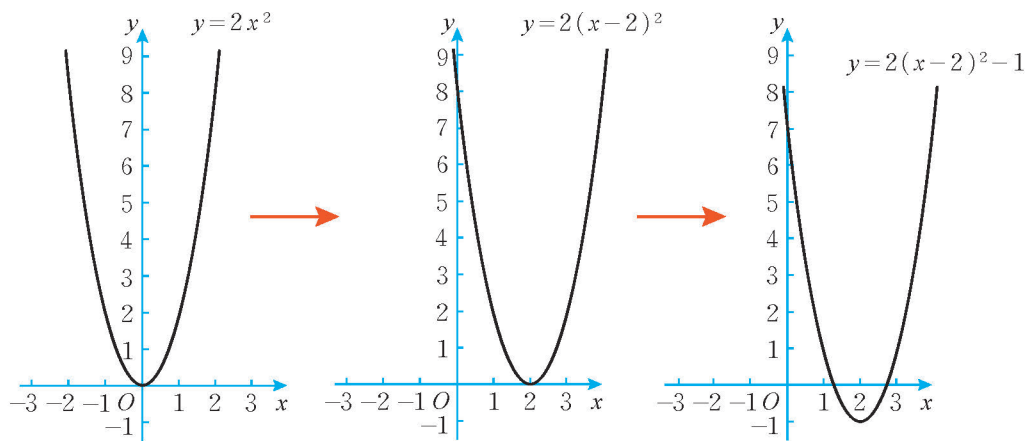


图 5-4

从图象可以看出: 当 $x < 2$ 时, y 的值随着 x 值的增大而减小; 当 $x > 2$ 时, y 的值随着 x 值的增大而增大; 当 $x = 2$ 时, y 的值最小, $y_{\text{最小}} = -1$ 。

操作 · 交流

确定下列二次函数图象的对称轴和顶点坐标:

(1) $y = 3x^2 - 6x + 7$; (2) $y = 2x^2 - 12x + 8$ 。

例 求二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 图象的对称轴和顶点坐标。

解: 把二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的右边配方, 得

$$\begin{aligned}
 y &= ax^2 + bx + c \\
 &= a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c \\
 &= a\left[x^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2\right] + c \\
 &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}。
 \end{aligned}$$

因此, 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 图象的对称轴是直线 $x = -\frac{b}{2a}$, 顶点坐标是 $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a})$ 。

回顾·反思

本节我们对二次函数图象与性质的研究经历了怎样的过程? 你积累了哪些经验? 与同伴进行交流。

随堂练习

1. 用配方法确定下列二次函数图象的对称轴和顶点坐标:

(1) $y = 2x^2 - 12x + 3$; (2) $y = -5x^2 + 80x - 319$;

(3) $y = 2(x - \frac{1}{2})(x - 2)$; (4) $y = 3(2x + 1)(2 - x)$ 。



习题5.2

> 知识技能

1. 设正方形的边长为 a , 面积为 S , 试画出 S 随着 a 的变化而变化的图象。
2. (1) 二次函数 $y = \frac{1}{3}x^2$ 的图象与二次函数 $y = 3x^2$ 的图象有什么相同和不同?
(2) 二次函数 $y = -3x^2$ 的图象与二次函数 $y = 3x^2$ 的图象有什么关系? 它是轴对称图形吗? 它的开口方向、对称轴和顶点坐标分别是什么? 先想一想, 再画一画。
3. 指出下列二次函数图象的开口方向、对称轴和顶点坐标, 并画出草图。

(1) $y = -\frac{3}{4}x^2 - 1$;	(2) $y = -0.5(x + 1)^2$;
(3) $y = -\frac{3}{4}(x - 3)^2$;	(4) $y = 2(x - 2)^2 + 5$;
(5) $y = 2(x - 3)^2 - 5$;	(6) $y = 0.5(x + 4)^2 + 2$;
(7) $y = 2(x - 2)^2 + 5$;	(8) $y = 3x^2 - 6x + 2$;
(9) $y = 2x^2 - 4x - 1$;	(10) $y = -3(x + 3)(x + 9)$ 。

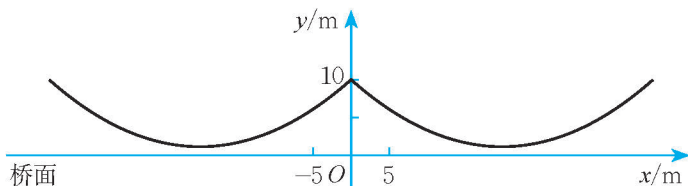
4. 二次函数 $y = -3\left(x - \frac{1}{2}\right)^2$ 的图象与二次函数 $y = -3x^2$ 的图象有什么关系？它是轴对称图形吗？它的开口方向、对称轴和顶点坐标分别是什么？

数学理解

5. 点 $A(2, 4)$ 在二次函数 $y = x^2$ 的图象上吗？请分别写出点 A 关于 x 轴的对称点 B 的坐标、关于 y 轴的对称点 C 的坐标、关于原点 O 的对称点 D 的坐标。点 B, C, D 在二次函数 $y = x^2$ 的图象上吗？在二次函数 $y = -x^2$ 的图象上吗？
6. 怎样由二次函数 $y = 2x^2$ 的图象得到二次函数 $y = 2(x - 1)^2 + 3$ 的图象？对于二次函数 $y = 2(x - 1)^2 + 3$ ，当 x 取哪些值时， y 的值随着 x 值的增大而增大？当 x 取哪些值时， y 的值随着 x 值的增大而减小？
7. 分别写出符合下列条件的二次函数表达式：
 (1) 两个函数的图象都不经过第三、四象限；
 (2) 两个函数的图象只有顶点坐标不同。
8. 将二次函数 $y = x^2 - 2x + 1$ 的图象向上平移 2 个单位长度，再向左平移 3 个单位长度，得到抛物线 $y = x^2 + bx + c$ ，求 b, c 的值，并求出这条抛物线的开口方向、对称轴和顶点坐标，必要时画草图进行验证。

问题解决

9. 某物体由静止竖直向上运动，物体的高度 h (单位：m) 与运动时间 t (单位：s) 之间的关系可以用公式 $h = -5t^2 + 150t + 10$ 表示。经过多长时间，物体到达最高点？最高点的高度是多少？
10. 如图所示，桥梁的两条钢缆具有相同的抛物线形状，而且左、右两条抛物线关于 y 轴对称。按照图中的平面直角坐标系， y 轴左侧的一条抛物线可以用 $y = \frac{9}{400}x^2 + \frac{9}{10}x + 10$ 表示。

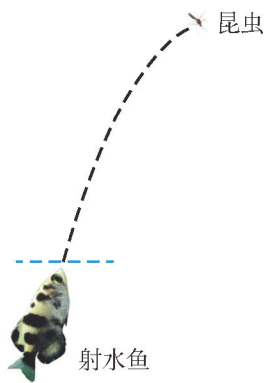


(第10题)

(1) 钢缆的最低点到桥面的距离是多少?

(2) 两条钢缆最低点之间的距离是多少?

11. 射水鱼以陆生昆虫为食。它在捕食时，能从口中射出一股水流，准确击中 2 m 以内的昆虫。如果不考虑空气阻力，那么射水鱼射出的水流可以看成一条抛物线的一部分（如图）。在一次捕食时，射水鱼射出的水珠向上运动的高度 y （单位：cm）与向前运动的水平距离 x （单位：cm）的关系可以近似地表示为 $y = -0.1x^2 + 4x$ 。根据这一关系回答下列问题：



（第 11 题）

- (1) 如果这次射出的水流没有遇到障碍物，那么当水珠向前运动的水平距离在什么范围时，它向上运动的高度逐步上升？当水珠向前运动的水平距离在什么范围时，它向上运动的高度逐步下降？水珠运动的最大高度是多少？
- (2) 假设要捕食的昆虫位于射水鱼正前方水平距离 20 cm、高度 50 cm 处，那么这次射出的水流能否击中这只昆虫？

3

二次函数的应用

一名学生推铅球时，铅球向上运动的高度 y (单位: m) 是向前运动的水平距离 x (单位: m) 的二次函数，它们之间的关系如图 5-5 所示，其中 $(4, 3)$ 为图象的顶点，你能求出这个二次函数的表达式吗？

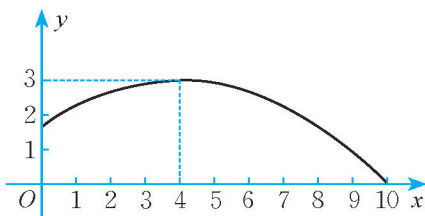


图 5-5

例1 如图 5-6，某球员在罚球线处投篮，球从点 A 处出手，恰好经过篮圈中心 B 。已知球出手的位置 A 到地面的距离为 2.25 m，到篮圈中心 B 的水平距离为 4 m，篮圈中心 B 到地面的距离为 3.05 m。建立如图所示的平面直角坐标系后，这位球员所投球的运动路线是抛物线 $y = ax^2 + c$ ($-3 \leq x \leq 1$)。求这条抛物线的表达式和球运动的最大高度。

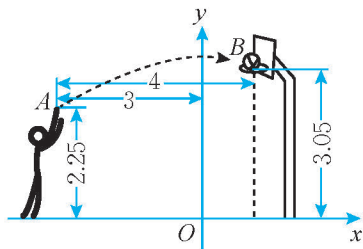


图 5-6

解：由题意可知，抛物线经过点 $A(-3, 2.25)$ ， $B(1, 3.05)$ 。将这两个点的坐标分别代入表达式 $y = ax^2 + c$ ，得

$$\begin{cases} 2.25 = 9a + c, \\ 3.05 = a + c. \end{cases}$$

解这个方程组，得

$$\begin{cases} a = -0.1, \\ c = 3.15. \end{cases}$$

所以，这条抛物线的表达式为 $y = -0.1x^2 + 3.15$ 。

当 $x = 0$ 时， y 取得最大值， $y_{\text{最大}} = 3.15$ 。

因此，球运动的最大高度是 3.15 m。

思考·交流

(1) 二次函数的图象与 y 轴交点的纵坐标为1, 且经过点 $(2, 5)$ 和 $(-2, 13)$, 求这个二次函数的表达式。

(2) 确定二次函数的表达式需要几个条件? 与同伴进行交流。

随堂练习

1. 已知二次函数图象的顶点坐标是 $(-1, 1)$, 且经过点 $(1, -3)$, 求这个二次函数的表达式。
2. (1) 已知二次函数 $y = x^2 + bx + c$ 的图象经过 $(1, 1)$ 与 $(2, 3)$ 两点, 求这个二次函数的表达式;
(2) 请你更换第(1)题中的部分已知条件, 重新编制一道求二次函数 $y = x^2 + bx + c$ 表达式的题目, 使所求得的二次函数与第(1)题相同。

如图 5-7, 在一个直角三角形的内部作一个矩形 $ABCD$, 其中 AB 和 AD 分别在两条直角边上。

(1) 如果设矩形的一边 $AB = x$ m, 那么 AD 边的长度如何表示?

(2) 设矩形的面积为 y m², 当 x 取什么值时, y 的值最大? 最大值是多少?

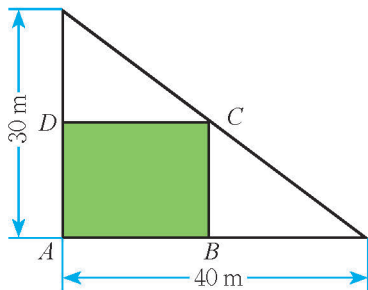


图 5-7

思考·交流

在上面的问题中，如果把矩形改为如图 5-8 所示的位置，其他条件不变，那么矩形的最大面积是多少？你是怎样知道的？与同伴进行交流。

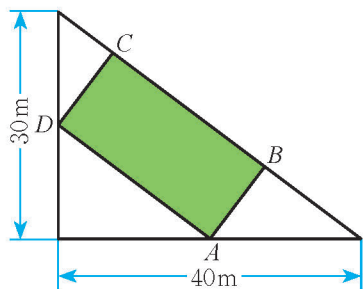


图 5-8

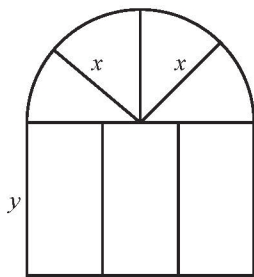


图 5-9

例2 某建筑物的窗户如图 5-9 所示（单位：m），它的上半部分是半圆，下半部分是矩形，制造窗框的材料总长（图中所有黑线的长度之和）为 15 m。当 x 等于多少时，窗户的面积最大（结果精确到 0.01 m）？此时，窗户的面积是多少（结果精确到 0.01 m²）？

$$\text{解：} \because 7x + 4y + \pi x = 15,$$

$$\therefore y = \frac{15 - 7x - \pi x}{4}.$$

$$\because 0 < 7x + \pi x < 15,$$

$$\therefore 0 < x < 1.48.$$

设窗户的面积是 $S \text{ m}^2$ ，则

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \pi x^2 + 2xy \\ &= \frac{1}{2} \pi x^2 + 2x \cdot \frac{15 - 7x - \pi x}{4} \\ &= -\frac{7}{2}x^2 + \frac{15}{2}x \\ &= -\frac{7}{2} \left(x - \frac{15}{14} \right)^2 + \frac{225}{56}. \end{aligned}$$

$$\therefore \text{当 } x = \frac{15}{14} \approx 1.07 \text{ 时, } S \text{ 取得最大值, } S_{\text{最大}} = \frac{225}{56} \approx 4.02.$$

因此, 当 x 约为 1.07 时, 窗户的面积最大。此时, 窗户的面积约为 4.02 m^2 。

随堂练习

1. 在图 5-8 的问题中, 如果设 AD 边的长为 $x \text{ m}$, 那么问题的结果会怎样? 你是怎么得到的?

服装厂生产某品牌的 T 恤衫, 成本是每件 20 元。根据市场调查, 以 26 元的单价批发给经销商, 经销商愿意购进 5 000 件, 并且表示单价每降 0.5 元, 愿意多购进 500 件。厂家将批发单价定为多少时可以获利最多?

例3 某旅馆有客房 120 间, 每间房的日租金为 160 元时, 每天都客满。经市场调查发现, 如果每间客房的日租金增加 10 元, 那么每天客房出租数就会减少 6 间。不考虑其他因素, 旅馆将每间客房的日租金增加到多少元时, 客房日租金的总收入最高? 最高总收入是多少?

解: 设每间客房的日租金增加 $10x$ 元, 则每天客房出租数减少 $6x$ 间。

设客房日租金的总收入为 y 元, 则

$$\begin{aligned} y &= (160 + 10x)(120 - 6x) \\ &= -60(x - 2)^2 + 19440. \end{aligned}$$

$$\because x \geq 0, \text{ 且 } 120 - 6x > 0,$$

$$\therefore 0 \leq x < 20.$$

当 $x = 2$ 时, y 取得最大值, $y_{\text{最大}} = 19440$ 。

$$160 + 10 \times 2 = 180.$$

因此, 每间客房的日租金增加到 180 元时, 客房日租金的总收入最高, 最高总收入为 19 440 元。

尝试·思考

还记得本章一开始的“种多少棵橙子树”的问题吗? 我们得到橙子的总产量 y (单位: 个) 与增种橙子树的数量 x (单位: 棵) 之间的关系式

$$y = (600 - 5x)(100 + x) \\ = -5x^2 + 100x + 60\,000。$$

(1) 在图 5-10 中画出这个函数的图象，并描述橙子的总产量与增种橙子树的棵数之间的关系。

(2) 增种多少棵橙子树，可以使橙子的总产量在 60 400 个以上？

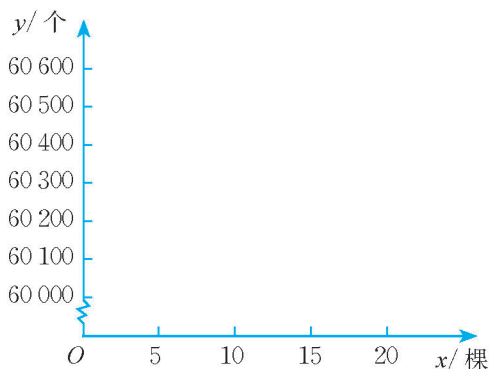


图 5-10

随堂练习

1. 某商店购进一批单价为 20 元的日用商品，如果以单价 30 元销售，那么半月内可售出 400 件。根据销售经验，提高销售单价会导致销售量的减少，即销售单价每提高 1 元，销售量相应减少 20 件。销售单价为多少元时，半月内获得的利润最大？最大利润是多少？

阅读·欣赏

二次函数的广泛应用

二次函数是刻画客观世界许多现象的一种重要模型。请看下面的一些例子。

1. 某一物体的质量为 m ，它的动能 E 与它的运动速度 v 之间的关系是

$$E = \frac{1}{2}mv^2 \quad (m \text{ 为定值})。$$

2. 导线的电阻为 R ，当导线中有电流通过时，单位时间所产生的热量 Q 与电流 I 之间的关系是

$$Q = RI^2 \quad (R \text{ 为定值})。$$

3. g 表示重力加速度，当物体自由下落时，下落的距离 h 与下落时间 t 之间的关系是

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \quad (g \text{ 为定值})。$$

此外,二次函数在建筑学上也有重要应用,生活中不少建筑都设计成抛物线形状,如抛物线形桥梁、隧道等。我们常见的喷泉、抛球、流星雨,甚至是人的眉毛和微笑的嘴唇,无不蕴藏着抛物线的影子。



习题5.3

> 知识技能

1. 已知二次函数图象的顶点坐标是 $(2, 3)$, 且经过点 $(-1, 0)$, 求这个二次函数的表达式。
2. 已知二次函数图象与 x 轴交点的横坐标为 -2 和 1 , 且经过点 $(0, 3)$, 求这个二次函数的表达式。

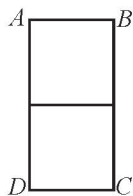
> 问题解决

※3. 某高尔夫球手击出的高尔夫球的运动路线是一条抛物线, 当球水平运动了 24 m 时, 达到最高点; 落球点与击球点在同一水平面上, 它们的水平距离为 50 m 。

(1) 建立适当的平面直角坐标系, 求球的高度 h (单位: m) 关于水平距离 x (单位: m) 的二次函数表达式;

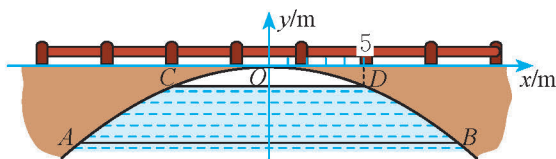
(2) 与击球点相比, 球运动到最高点时有多高?

4. 一根铝合金型材长为 6 m , 用它制作一个“日”字形窗户的框架 $ABCD$ (如图), 如果恰好用完整根铝合金型材, 那么 AB , AD 分别为多少米时, 窗户的面积最大?



(第4题)

※5. 如图, 有一座抛物线形拱桥, 在正常水位时水面宽 $AB = 20\text{ m}$, 当水位上升 3 m 时, 水面宽 $CD = 10\text{ m}$ 。



(第5题)

- (1) 按如图所示的平面直角坐标系, 求此抛物线的表达式。
- (2) 有一条船以 5 km/h 的速度向此桥径直驶来, 当船距离此桥 35 km 时, 桥下水位正好在 AB 处, 之后水位每小时上涨 0.25 m, 当水位达到 CD 处时, 将禁止船只通行。如果该船的速度不变, 那么它能否安全通过此桥?
6. 某旅行社组团去外地旅游, 30 人起组团, 每人单价 800 元。旅行社对超过 30 人的团给予优惠, 即旅游团每增加一人, 每人的单价就降低 10 元。请你帮忙算一下, 当一个旅游团的人数是多少时, 旅行社可以获得最大营业额? 最大营业额是多少?
7. 某商店购进一批单价为 8 元的商品, 如果按每件 10 元出售, 那么每天可销售 100 件。经调查发现, 这种商品的销售单价每提高 1 元, 销售量就减少 10 件。商店将销售单价定为多少时, 每天所获销售利润最大? 最大利润是多少?
8. 在测量时, 为了确定被测对象的最佳值, 经常要对同一对象测量若干次, 然后选取与各测量数据的差的平方和为最小的数作为最佳近似值。例如, 在测量了 5 个大麦穗长之后, 得到的数据 (单位: cm) 是

6.5 5.9 6.0 6.7 4.5

那么这些大麦穗的最佳近似长度可以取使函数

$$y = (x - 6.5)^2 + (x - 5.9)^2 + (x - 6.0)^2 + (x - 6.7)^2 + (x - 4.5)^2$$

为最小值的 x 值。整理上式, 并求出大麦穗长的最佳近似长度。

4

二次函数与一元二次方程

我们已经知道，竖直上抛物体的高度 h (单位: m) 与运动时间 t (单位: s) 的关系可以近似地用公式 $h = -5t^2 + v_0t + h_0$ 表示，其中 h_0 (单位: m) 是抛出时的高度， v_0 (单位: m/s) 是抛出时的速度。一个小球从地面被以 40 m/s 的速度竖直向上抛出，小球的高度 h 与运动时间 t 之间的关系如图 5-11 所示。

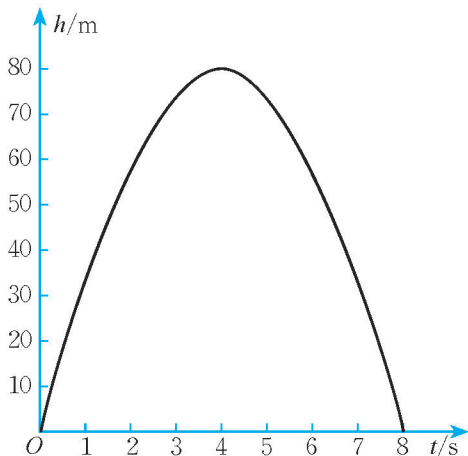


图 5-11

(1) 写出 h 与 t 之间的关系式。

(2) 小球经过多少秒落地？你有几种求解方法？与同伴进行交流。

观察 · 思考

二次函数 $y = x^2 + 2x$, $y = x^2 - 2x + 1$, $y = x^2 - 2x + 2$ 的图象如图 5-12 所示。

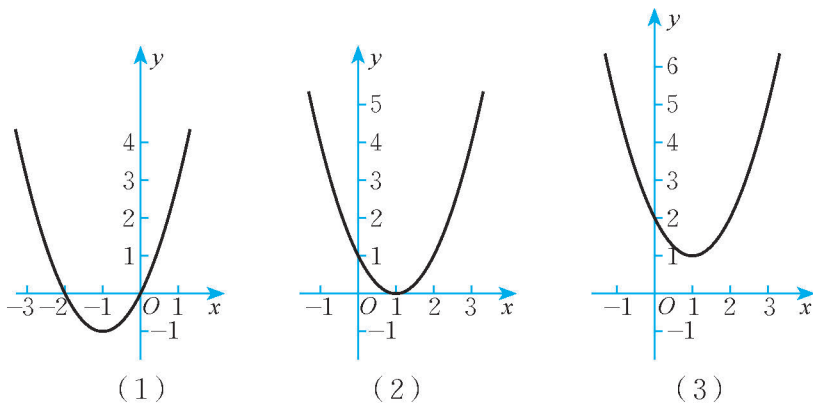


图 5-12

(1) 每个图象与 x 轴有几个交点？

(2) 一元二次方程 $x^2 + 2x = 0$, $x^2 - 2x + 1 = 0$, $x^2 - 2x + 2 = 0$ 有几个实数根？用判别式验证一下。

(3) 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象与 x 轴交点的坐标和一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根有什么关系？

二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象与 x 轴的交点有三种情况：有两个交点、有一个交点、没有交点。

与此相对应，一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根也有三种情况：有两个不相等的实数根、有两个相等的实数根、没有实数根。

二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象与 x 轴交点的横坐标就是一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根。

思考 · 交流

在本节一开始的上抛小球问题中，何时小球的高度是 60 m？你是如何知道的？与同伴进行交流。

随堂练习

1. 一个小球被从地面向上弹出，它的高度 h (单位：m) 可以用公式 $h = -4.9t^2 + 19.6t$ 来表示，其中 t (单位：s) 表示小球被弹出后经过的时间。

(1) 画出函数 $h = -4.9t^2 + 19.6t$ 的图象。

(2) 当 $t = 1, 2$ 时，小球的高度分别是多少？

(3) 方程 $-4.9t^2 + 19.6t = 0$ 和方程 $-4.9t^2 + 19.6t = 14.7$ 的根的实际意义分别是什么？你能在图象上表示出来吗？

你能利用二次函数的图象估计一元二次方程 $x^2 + 2x - 10 = 0$ 的根吗？

图 5-13 是函数 $y = x^2 + 2x - 10$ 的图象。

由图象可知方程有两个根，一个在 -5 和 -4 之间，另一个在 2 和 3 之间。

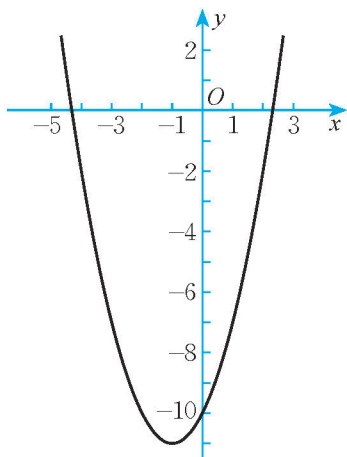


图 5-13

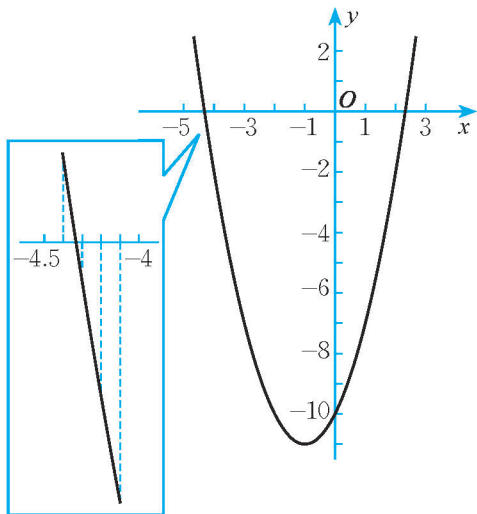


图 5-14

(1) 先求 -5 和 -4 之间的根。如图 5-14，利用计算器进行探索：

x	-4.1	-4.2	-4.3	-4.4
y	-1.39	-0.76	-0.11	0.56

因此， $x = -4.3$ 是方程的一个近似根^❶。

(2) 另一个根可以类似地求出：

x	2.1	2.2	2.3	2.4
y	-1.39	-0.76	-0.11	0.56

因此， $x = 2.3$ 是方程的另一个近似根。

用一元二次方程的求根公式验证一下，看是否有相同的结果。

❶ 本书规定：用图象法求一元二次方程的近似根时，结果只取到十分位。

操作 · 思考

请利用图 5-15 求一元二次方程 $x^2 + 2x - 10 = 3$ 的近似根。

回顾 · 反思

一次函数与二元一次方程的关系、二次函数与一元二次方程的关系，这两者有什么共性和不同？与同伴进行交流。

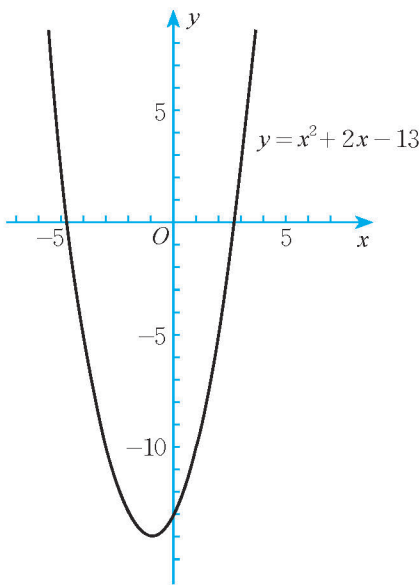
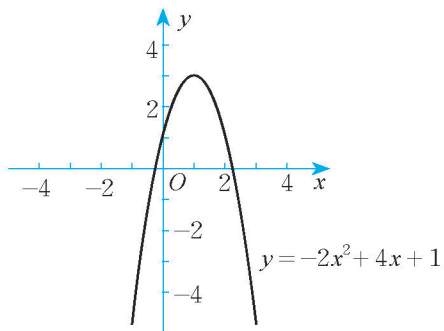


图 5-15

随堂练习

1. 利用如图所示的二次函数的图象求一元二次方程 $-2x^2 + 4x + 1 = 0$ 的近似根。



(第 1 题)

阅读 · 思考

利用二次函数图象求解不等式

本节我们学习了利用二次函数图象求解一元二次方程的方法。例如，由图 5-12 (1) 可以发现，二次函数 $y = x^2 + 2x$ 的图象与 x 轴的交点为 $(-2, 0)$, $(0, 0)$ ，因此一元二次方程 $x^2 + 2x = 0$ 的根为 $x_1 = -2$, $x_2 = 0$ 。

观察图 5-12 (1), 你认为

(1) 当 x 取什么值时, $x^2 + 2x > 0$?

(2) 当 x 取什么值时, $x^2 + 2x < 0$?

实际上, 利用二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象, 我们不仅可以求解一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$, 还可以求解不等式

$$ax^2 + bx + c > 0, ax^2 + bx + c < 0.$$

以二次函数 $y = x^2 - 5x + 4$ 的图象 (如图 5-16) 为例, 图象与 x 轴的交点为 $(1, 0)$, $(4, 0)$ 。当 $x < 1$ 或 $x > 4$ 时, 图象位于 x 轴上方, 此时 $y > 0$, 即 $x^2 - 5x + 4 > 0$; 当 $1 < x < 4$ 时, 图象位于 x 轴下方, 此时 $y < 0$, 即 $x^2 - 5x + 4 < 0$ 。因此, 不等式 $x^2 - 5x + 4 > 0$ 的解集为 $x < 1$ 或 $x > 4$; 不等式 $x^2 - 5x + 4 < 0$ 的解集为 $1 < x < 4$ 。

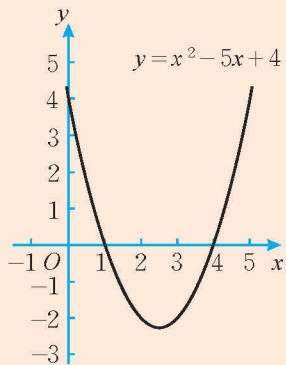


图 5-16

利用图 5-12 (2) (3) 的二次函数图象, 你能求解哪些不等式? 请你想一想、试一试, 并与同伴进行交流。



习题 2.4

> 知识技能

1. 求下列二次函数的图象与 x 轴的交点的坐标, 并画草图验证:

(1) $y = \frac{1}{2}x^2 - x + 3$;

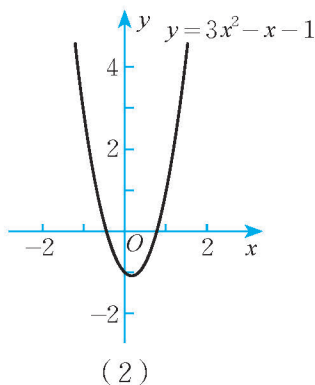
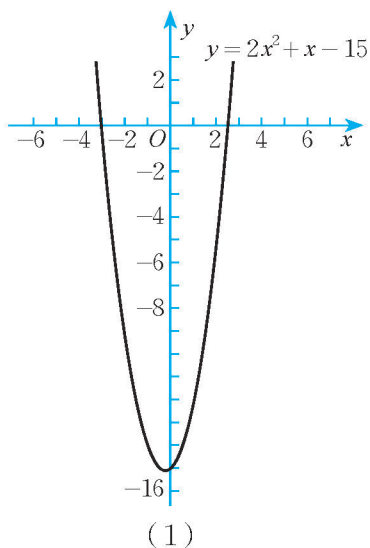
(2) $y = -2x^2 + 20x - 49$ 。

2. 二次函数 $y = x^2 + bx - 1$ (b 为常数) 的图象与 x 轴相交吗? 如果相交, 有几个交点?

3. 利用二次函数的图象求下列一元二次方程的近似根:

(1) $2x^2 + x - 15 = 0$;

(2) $3x^2 - x - 1 = 0$ 。

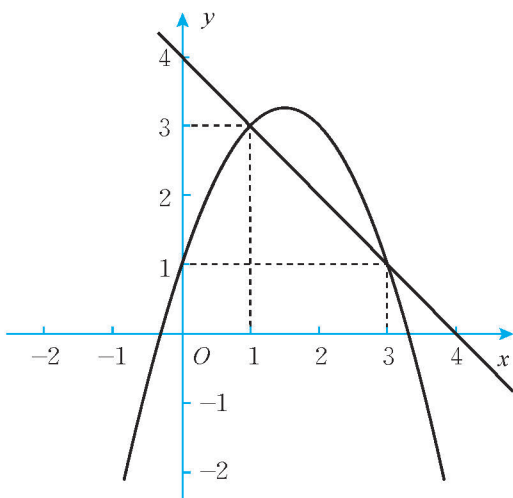


(第3题)

数学理解

4. 一元二次方程 $x^2 - 6x + 4 = 1$ 的根与二次函数 $y = x^2 - 6x + 4$ 的图象有什么关系? 试把方程的根在图象上表示出来。

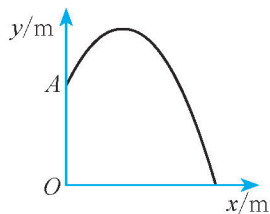
5. 二次函数 $y = -x^2 + 3x + 1$ 的图象与一次函数 $y = -x + 4$ 的图象如图所示, 方程 $-x^2 + 3x + 1 = -x + 4$ 有解吗? 如果有, 请直接写出; 如果没有, 请说明理由。



(第5题)

> 问题解决

6. 如图, 一个圆形喷水池的中央竖直安装了一个柱形喷水装置 OA , A 处的喷头向外喷水, 水流在各个方向上沿形状相同的抛物线路径落下, 按如图所示的平面直角坐标系, 水流喷出的高度 y (单位: m) 与水平距离 x (单位: m) 之间的关系式是 $y = -x^2 + 2x + \frac{7}{4}$



(第6题)

($x > 0$)。柱子 OA 的高度为多少米? 若不计其他因素, 则水池的半径至少为多少米, 才能使喷出的水流不至于落在池外?

> 联系拓广

7. 利用二次函数 $y = 2x^2$ 的图象与一次函数 $y = x + 2$ 的图象, 求一元二次方程 $2x^2 = x + 2$ 的近似根。



问题解决活动：怎样围面积最大

问题 张伯伯想在房屋一侧的空地上，用篱笆和房屋的一面外墙围一个矩形鸭舍，其中篱笆长为 60 m。请你帮助张伯伯设计，使围成的鸭舍面积最大。

理解问题

- (1) 本题的目标是什么？已知条件有哪些，条件足够吗？
- (2) 用篱笆和房屋的一面外墙围矩形鸭舍有哪些可能情况？请画图表示。

拟订计划

- (1) 以前解决过类似的问题吗？关于最大值问题你有哪些经验？
- (2) 假设外墙足够长，怎样围鸭舍面积最大？由此你能得到什么结论？
- (3) 假设外墙很短，怎样围鸭舍面积最大？由此你能得到什么结论？
- (4) 还有什么情况需要研究？与同伴进行交流。

实施计划

根据外墙长度的不同，分别确定矩形鸭舍的围法，并说明道理。

回顾反思

- (1) 在探索这个问题的解决方案和实施方案的过程中，你获得了哪些经验？与同伴进行交流。
- (2) 在这个问题中，鸭舍面积与哪些因素有关？如果改变部分因素，你还能提出哪些新的研究问题？



习题5.5

1. 在本节的问题中，如果外墙长为 20 m，那么怎样围能使矩形鸭舍的面积为 $200 \text{ m}^2 \sim 400 \text{ m}^2$ ？请画图说明。



回顾与思考

1. 你在哪些情况下见到过抛物线的“身影”？用语言或图形进行描述。
2. 你能用二次函数的知识解决哪些实际问题？与同伴进行交流。
3. 小结一下画二次函数图象的方法。
4. 二次函数的图象有哪些性质？如何确定它的开口方向、对称轴和顶点坐标？请用具体例子说明。
5. 请用具体例子说明如何用待定系数法确定二次函数的表达式。
6. 请用自己的语言描述二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象与方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根之间的关系。
7. 梳理本章内容，用适当的方式呈现全章知识结构，并与同伴进行交流。



复习题

知识技能

1. 两个数的和为 6，这两个数的积最大可以达到多少？利用图象描述乘积与因数之间的关系。
2. 求下列二次函数图象的对称轴和顶点坐标：

(1) $y = 2 - 2x^2$;	(2) $y = -3(x - 1)^2 + 5$;
(3) $y = 4(x + 3)^2 - 1$;	(4) $y = x(5 - x)$;
(5) $y = 1 + 2x - x^2$;	(6) $y = 2x^2 - 7x + 12$ 。
3. 求下列二次函数的图象与 x 轴的交点的坐标，并画草图验证：

(1) $y = x^2 + 6x + 9$;	(2) $y = 9 - 4x^2$;
(3) $y = (x + 1)^2 - 9$ 。	
4. 把一根长 120 cm 的铁丝分为两部分，每一部分均弯曲成一个正方形，它们的面积和最小是多少？

5. 物体的动能 E (单位: J) 与它的质量 m (单位: kg)、运动速度 v (单位: m/s) 之间的关系可以用公式 $E = \frac{1}{2}mv^2$ 表示。一辆小轿车的质量为 1 500 kg, 行驶速度为 10 m/s。设该车行驶速度增加 x m/s 时, 它的动能增加 y J。
- (1) 写出 y 与 x 之间的关系式;
 - (2) 当该车行驶速度分别增加 5 m/s, 10 m/s, 20 m/s 时, 它的动能各增加多少?
6. 自由落体运动是由于引力的作用而造成的, 地球上物体自由下落的距离 h (单位: m) 与下落的时间 t (单位: s) 之间的关系是 $h = 4.9t^2$ 。我们知道, 对于同一物体, 月球的引力大约是地球引力的 $\frac{1}{6}$, 因此月球上物体自由下落的距离 h (单位: m) 与下落的时间 t (单位: s) 之间的关系大约是 $h = 0.8t^2$ 。
- (1) 在同一平面直角坐标系中画图, 分别表示地球上、月球上 h 与 t 之间的关系;
 - (2) 比较物体下落 4 s 时, 在地球上和月球上分别下落的距离;
 - (3) 比较物体下落 10 m 时, 在地球上和月球上分别所需要的时间 (结果精确到 0.1 s)。
7. 求二次函数 $y = x^2 - x - 5$ 的图象与一次函数 $y = 2x - 1$ 的图象的交点坐标。请利用函数表达式、表格和图象三种方法求解。
8. 方程 $-x^2 + 2x + \frac{1}{2} = 0$ 的根与二次函数 $y = -x^2 + 2x + \frac{1}{2}$ 的图象之间有什么关系?
9. 利用二次函数的图象求下列一元二次方程的近似根:
- (1) $x^2 + 11x = 9$;
 - (2) $x^2 + 3x = 20$;
 - (3) $x^2 + 2x - 9 = 0$;
 - (4) $x^2 + 3 = 3x$ 。

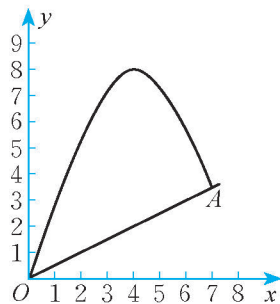
数学理解

10. 正方形的边长是 x , 面积是 A , 周长是 l 。
- (1) 分别写出 A , l 与 x 之间的关系式。
 - (2) 在同一平面直角坐标系中画出 (1) 中两个函数的图象, 比较它们的变化趋势。

(3) 你所画的函数 $A=x^2$ 的图象与函数 $y=x^2$ 的图象有什么不同? 为什么?

11. 已知平行四边形的高与底边的比是 $h:a=2:5$, 写出平行四边形的面积 S 与它的底边 a 之间的关系式, 并从图象观察平行四边形的面积随其底边的变化而变化的情况。

12. 如图, 从斜坡 O 点处抛出一个球, 球的运动路线可以用二次函数 $y=4x-\frac{1}{2}x^2$ 刻画, 斜坡可以用一次函数 $y=\frac{1}{2}x$ 刻画。

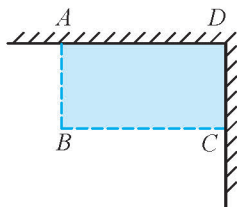


(第12题)

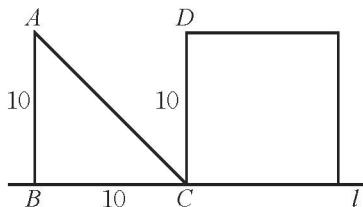
- (1) 求小球到达的最高点的坐标;
(2) 小球的落点是 A , 求点 A 的坐标。

问题解决

13. 如图, 假设篱笆(虚线部分)的长度是 15 m, 如何围篱笆才能使其所围矩形的面积最大? 最大面积是多少?



(第13题)



(第14题)

14. 如图(单位: m), 等腰直角三角形 ABC 以 2 m/s 的速度沿直线 l 向正方形移动, 直到 AB 与 CD 重合。设 $x\text{ s}$ 时, 三角形与正方形重叠部分的面积为 $y\text{ m}^2$ 。
- (1) 写出 y 与 x 之间的关系式。
- (2) 当 $x=2, 3.5$ 时, y 分别是多少?
- (3) 当重叠部分的面积是正方形面积的一半时, 三角形移动了多长时间?
15. 下表呈现了某竖直上抛物体的高度 h (单位: m) 与运动时间 t (单位: s) 之间的部分关系数据:

t/s	1	5	10	15	20	25
h/m	155	635	1 010	1 135	1 010	635

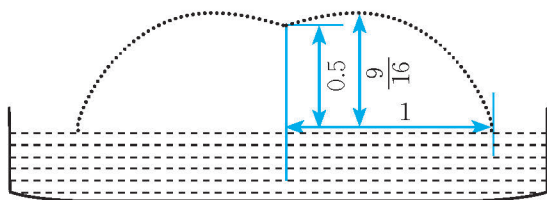
(1) 根据上表, 以时间 t 为横轴、高度 h 为纵轴建立平面直角坐标系, 并描出上述各点。

(2) 你能根据第 (1) 题坐标系中各点的变化趋势确定 h 关于 t 的函数类型吗?

(3) 你能确定 h 关于 t 的函数表达式吗?

(4) 你能求出该物体运动的最大高度吗? 你是根据哪种表示方式求解的?

- *16. 如图, 喷水池的喷水口位于水池中心, 离水面高为 0.5 m, 喷出的水流呈抛物线形状, 最高点离水面 $\frac{9}{16}$ m, 落水点离池中心 1 m。

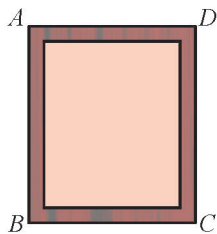


(第 16 题)

请建立适当的平面直角坐标系, 用函数表达式描述左右两边的两条水流, 并说明自变量的取值范围。

17. 把一个数 a 拆成两数之和, 何时它们的乘积最大? 你能得出一个一般性的结论吗?

18. 相框边的宽窄影响可放入相片的大小。如图, 相框的长为 26 cm, 宽为 22 cm, 相框边的宽为 x cm, 相框内的面积为 y cm²。



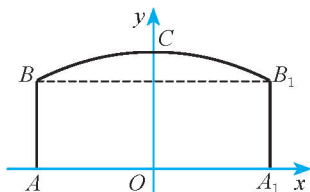
(第 18 题)

- (1) 写出 y 与 x 之间的关系式;
- (2) 用图象表示 y 与 x 之间的关系;
- (3) 当 $x=1, 1.5, 2$ 时, 分别可以放入多大的相片?
19. 竖直向上发射的物体的高度 h (单位: m) 满足关系式 $h=-5t^2+v_0t$, 其中 t (单位: s) 是物体运动的时间, v_0 (单位: m/s) 是物体被发射时的速度。某公园计划设计园内喷泉, 喷水的最大高度要求达到 15 m, 那么喷水的速度应该达到多少 (结果精确到 0.01 m/s)?

20. 如图,隧道的截面由抛物线和长方形构成。长方形的长为 16 m, 宽为 6 m, 抛物线的最高点 C 到路面 AA_1 的距离为 8 m。

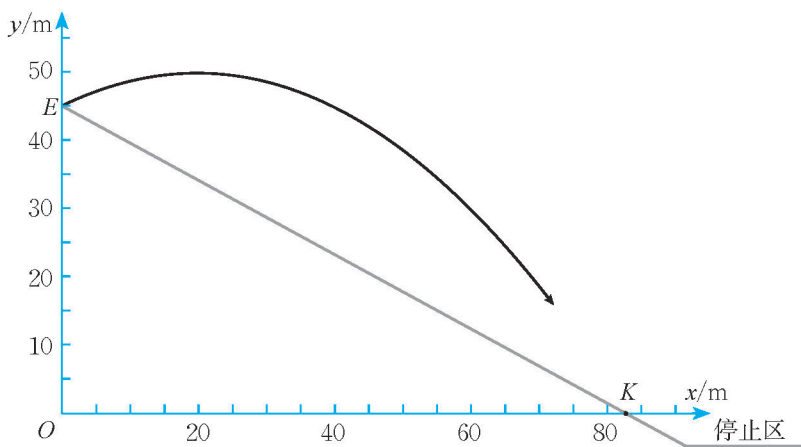
(1) 按如图所示的平面直角坐标系, 求该抛物线的表达式。

(2) 一大型货运汽车装载某大型设备后高为 7 m, 宽为 4 m。如果该隧道内设双向行车道, 那么这辆货车能否安全通过?



(第 20 题)

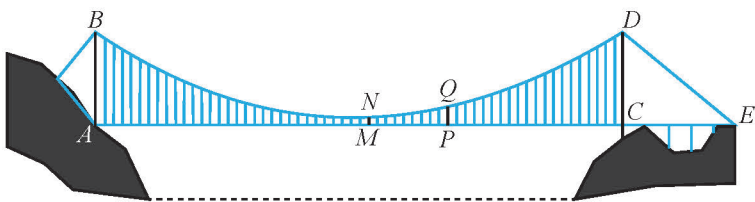
21. 如图,一位跳台滑雪运动员在一次训练中从起跳点起跳飞出, 在着陆坡着陆。已知起跳点 E 与着陆坡上的计分参照点 K 的垂直距离为 45 m, 水平距离为 83 m。按如图所示的平面直角坐标系, 这位运动员这次起跳后在空中的运动轨迹近似满足抛物线 $y = -\frac{1}{80}x^2 + \frac{1}{2}x + 45$ 。该运动员这次起跳后在空中飞行的最大高度是多少? 着陆时他能越过 K 点吗?



(第 21 题)

- ※22. 如图,大桥的缆索具有抛物线形状, 两端的索塔均与桥面垂直, 且在桥面以上部分高度相同, 即 $AB = CD$ 。主桥 AC 长为 600 m, 缆索最低处的吊杆 MN 长为 3 m, 桥面上与点 M 相距 100 m 处的吊杆 PQ 长为 13 m。请

建立适当的平面直角坐标系，求索塔在桥面以上部分的高度。

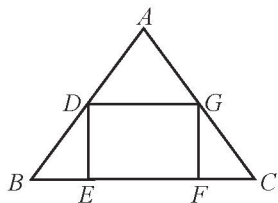


(第22题)

联系拓广

23. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC = 10$ ， $BC = 12$ 。

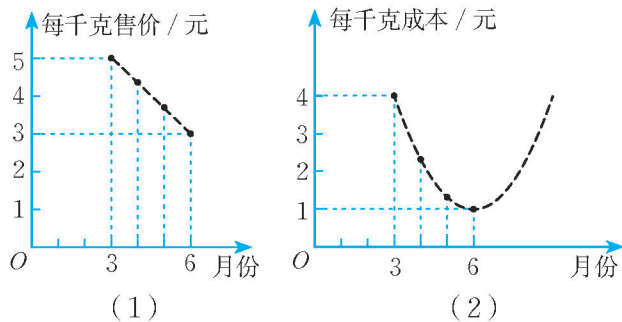
在 $\triangle ABC$ 中截出一个矩形 $DEFG$ ，其中 D ， G 分别在 AB 和 AC 边上， EF 在 BC 边上。设 $EF = x$ ，矩形 $DEFG$ 的面积为 y ，写出 y 与 x 之间的关系式，列出表格，并画出相应的图象。根据三种表示方法回答下列问题：



(第23题)

- (1) 自变量 x 的取值范围是什么？
- (2) 图象的对称轴和顶点坐标分别是什么？
- (3) 你能描述 y 随着 x 的变化而变化的情况吗？

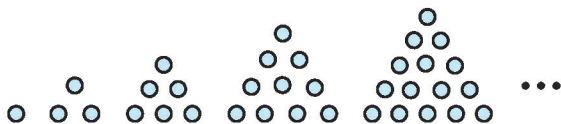
24. 某种蔬菜的每千克售价与销售月份之间的关系如图(1)所示，每千克成本与销售月份之间的关系如图(2)所示[图(1)中的图象是线段，图(2)中的图象是抛物线]。哪个月出售这种蔬菜，每千克的收益(收益=售价-成本)最大？



(第24题)

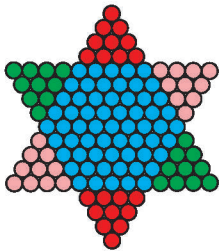
※25. (1) 你知道下面每一个图形中各有多少个小圆圈吗? 第6个图形中应该有多少个小圆圈? 为什么?

(2) 如果用 n 表示等边三角形边上的小圆圈数, 用 m 表示这个三角形中小圆圈的总数, 那么 m 和 n 之间的关系是什么?



(第25题)

※26. 求如图所示的图形中小圆圈的总数。



(第26题)

27. 结合函数的学习经验, 撰写一篇小短文, 谈谈你对函数研究方法的感悟。